

Химия ДЗ

1. Теория Бутлерова – это теория, которая появилась после теории радикалов. Первоначально всё воспринимали в органическом синтезе по другому, по типу домиков. Были радикалы и псевдорадикалы по типу изоцианатовой группы “CNO”. Был Кекуле, он предположил, что углерод 4-х валентен (на самом деле Чичибанин нашёл и трехвалентный, ну и в угарном газе он 2-ух валентный, ну и есть олефины где двойные связи). Ну так вот, они предположили, что строение играет роль, а не формула и стали изображать уже по группам определенным. Про мезомерию и другое я тут не пишу. Кратко, это просто строение, по типу в метане тетраэдр правильный. По центру углерод и с 4-х сторон водороды. Но с появлением ЯМР это всё немного запутаннее стало.

2. Изомерия – раньше химики игрались с гремучей ртутью и один решил сделать напрямую, появилась одинаковая формула похожая на фульминат ртути (они азотку с спиртом смешивали и ртутью, а он напрямую группу цепанул) и у него появилась вот такая-же формула по составу $\text{Hg}(\text{CNO})_2$. Но почему-то она не взрывалась. Он сделал цианат ртути, формула которая $\text{Hg}(\text{CNO})_2$. Получается формула одна, а строение другое немного и уже совсем другие свойства. Примерно так открыли изомерию. Это когда формула одна, а строение другое. Например есть изопропиловый спирт $\text{CH}_3\text{-CH}(\text{OH})\text{-CH}_3$. Но можно немного поменять формулу $\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-OH}$. Если мы будем сжигать, как это раньше делали, через медный порошок, считать сколько там углекислоты образовалось через известь, сколько там чего, то будет одна и та же формула $\text{C}_3\text{H}_8\text{O}$. А строение то разное и свойства другие. Разные и физические и химические свойства.

Алканы – предельные углеводороды по типу

метан,этан,пропан,бутан,пентан,гексан,гептан,октан,нонан,декан,октанан и тд там

У них всё заполнено и в обычных условиях они очень инертны. Чем больше цепь углеродная тем они больше к жидкости и к твердому состоянию. Обычно к ним можно только напрямую галлогены по типу брома и хлора цеплять, но там смесь получается и ещё как-то крекинг можно. Крч слабо реакционные они.

Алкены – тоже самое что алканы, только двойная группа sp^2 вроде появляется. То есть типа этена $\text{H}_2\text{C}=\text{CH}_2$. Оно уже пи нуклеофил и можно даже в бензол цепануть. И через кислоту прицепить что и другие нуклеофильные атаки делать.

Алкины – уже тройная связь, sp уже. Они очень реакционноспособны и из них можно делать спирт виниловый (в альдегид перейдет сразу) [только для этина, все остальные алкины дают кетоны и только кетоны] и кетоны. Зависит от того где тройная связь. В аммиаке жидком цепляется натрий, ну можно ацетелинид сразу получить, но они взрываются. А дальше R-X цеплять и так увеличивать цепочку и дальше получать кетоны или спирт/альдегид (виниловый спирт сразу в альдегид перестроится если что, но там промежуточное соединение спирт и в теории его можно выделить, но оно скорее всего сразу же перестроится, но реально)

В них можно так же цеплять, как в алкены почти что угодно, они очень реакционноспособны и обладают свойствами слабой кислоты.

Алкадиены – не сложно догадаться, что это алкен, но с двумя -ен группами. Двумя двойными связями. В них будет мезомерия скакать и если где-то там галлогензамещенный, то он вообще плюсовым станет и вообще только по двойной связи будет реагировать. А так тоже самое что алкены по сути, только 2 группы и из-за того что в них мезомерией будут скакать заряды, то типа как в кетонах кето-форма будет (могу выдумывать, но чисто теоретически будет)

Гептен

гептен-1 $\text{CH}_2=\text{CH-CH}_2\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-CH}_3$

1. *цис*-гептен-2 $\text{CH}_3\text{-CH}=\text{CH-CH}_2\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-CH}_3$
2. *транс*-гептен-2 $\text{CH}_3\text{-CH}=\text{CH-CH}_2\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-CH}_3$
3. *цис*-гептен-3 $\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-CH}=\text{CH-CH}_2\text{-CH}_2\text{-CH}_3$

4. *транс*-гептен-3 $\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-CH=CH-CH}_2\text{-CH}_2\text{-CH}_3$

2-метилгексен-1 $\text{CH}_2=\text{C}(\text{CH}_3)\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-CH}_3$

1. 3-метилгексен-1 $\text{CH}_2=\text{CH-CH}(\text{CH}_3)\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-CH}_3$
2. 4-метилгексен-1 $\text{CH}_2=\text{CH-CH}_2\text{-CH}(\text{CH}_3)\text{-CH}_2\text{-CH}_3$
3. 5-метилгексен-1 $\text{CH}_2=\text{CH-CH}_2\text{-CH}_2\text{-CH}(\text{CH}_3)\text{-CH}_3$
4. 2-метилгексен-2 $\text{CH}_3\text{-C}(\text{CH}_3)=\text{CH-CH}_2\text{-CH}_2\text{-CH}_3$
5. 3,3-диметилпентен-1 $\text{CH}_2=\text{CH-C}(\text{CH}_3)_2\text{-CH}_2\text{-CH}_3$
6. 2,3-диметилпентен-1 $\text{CH}_2=\text{C}(\text{CH}_3)\text{-CH}(\text{CH}_3)\text{-CH}_2\text{-CH}_3$

Гексен

гексен-1 $\text{CH}_2=\text{CH-CH}_2\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-CH}_3$

1. *цис*-гексен-2 $\text{CH}_3\text{-CH=CH-CH}_2\text{-CH}_2\text{-CH}_3$
2. *транс*-гексен-2 $\text{CH}_3\text{-CH=CH-CH}_2\text{-CH}_2\text{-CH}_3$
3. *цис*-гексен-3 $\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-CH=CH-CH}_2\text{-CH}_3$
4. *транс*-гексен-3 $\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-CH=CH-CH}_2\text{-CH}_3$
5. 2-метилпентен-1 $\text{CH}_2=\text{C}(\text{CH}_3)\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-CH}_3$
6. 3-метилпентен-1 $\text{CH}_2=\text{CH-CH}(\text{CH}_3)\text{-CH}_2\text{-CH}_3$
7. 4-метилпентен-1 $\text{CH}_2=\text{CH-CH}_2\text{-CH}(\text{CH}_3)\text{-CH}_3$
8. 2-метилпентен-2 $\text{CH}_3\text{-C}(\text{CH}_3)=\text{CH-CH}_2\text{-CH}_3$
9. *цис*-3-метилпентен-2 $\text{CH}_3\text{-CH=C}(\text{CH}_3)\text{-CH}_2\text{-CH}_3$
10. *транс*-3-метилпентен-2 $\text{CH}_3\text{-CH=C}(\text{CH}_3)\text{-CH}_2\text{-CH}_3$
11. *цис*-4-метилпентен-2 $\text{CH}_3\text{-CH=CH-CH}(\text{CH}_3)\text{-CH}_3$
12. *транс*-4-метилпентен-2 $\text{CH}_3\text{-CH=CH-CH}(\text{CH}_3)\text{-CH}_3$
13. 2-этилбутен-1 $\text{CH}_2=\text{C}(\text{C}_2\text{H}_5)\text{-CH}_2\text{-CH}_3$
14. 2,3-диметилбутен-1 $\text{CH}_2=\text{C}(\text{CH}_3)\text{-CH}(\text{CH}_3)\text{-CH}_3$
15. 3,3-диметилбутен-1 $\text{CH}_2=\text{CH-C}(\text{CH}_3)_2\text{-CH}_3$
16. 2,3-диметилбутен-2 $\text{CH}_3\text{-C}(\text{CH}_3)=\text{C}(\text{CH}_3)\text{-CH}_3$